

TEMPORIZACIÓN

MANUAL DE ENTRENAMIENTO

Machine Position D1	MOLD Number W1232		Process Code NCEC			
Plant 1	Job Description BURDEOS STD. 750 CC					
Mach Speed (BPM)	221	Cavity Rate (BFC)	9.2	Cycle Time (sec)	6.49	
Physical Section #	1	2	3	4	5	6
Active Section #	1	2	3	4	5	6
1 BLANK CL	ON	0	0	0	0	0
	OFF	212	212	212	212	212
2 BLANK OP	ON	212	212	212	212	212
	OFF	350	350	350	350	350
3 PLGR DN	ON	212	212	212	212	212
	OFF	12	15	15	14	12
4 PLGR UP	ON	15	12	15	15	15
	OFF	62	62	62	62	62
5 FUNNEL DN	ON	5	5	5	5	5
	OFF	60	60	60	60	60
6 BAFFLE	ON	30	30	30	30	30
	OFF	60	60	60	60	60
7 S/B	ON	27	30	27	27	27
	OFF	62	62	62	62	62
10 VFILL	ON	37	35	37	37	37
	OFF	61	62	62	61	62
12 C/B LOW	ON	80	80	80	80	80
	OFF	85	85	85	85	85
14 C/B	ON	110	110	110	110	110
	OFF	205	205	205	205	205
16 BAFFLE 2	ON	85	85	85	85	85
	OFF	212	212	212	212	212
17 C/B PUF	ON	300	302	300	303	300
	OFF	310	312	310	310	310
19 INVERT	ON	250	251	250	250	251
	OFF	310	312	312	310	310
20 NR OPEN	ON	318	315	318	320	318
	OFF	332	332	332	332	332
21 REVERT	ON	323	321	325	325	323
	OFF	217	217	217	217	217
22 MOLD CL	ON	260	260	260	260	260
	OFF	200	200	200	200	200
23 MOLD OP	ON	312	312	312	312	312
	OFF	250	250	250	250	250
24 BHD DN	ON	333	333	333	333	333
	OFF	188	187	188	188	188
25 BHD UP	ON	212	212	212	212	212
	OFF	325	325	325	325	325
26 F/B	ON	30	30	30	30	30
	OFF	195	195	195	195	195
27 FIN COOL	ON	40	40	40	40	40
	OFF	110	110	110	110	110
28 MOLD VAC	ON	40	40	40	40	40

Propiedad de CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.

Revisión: junio de 2018
Juan Astudillo Díaz

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
TERMINOLOGÍA	6
TRADUCCIÓN DE FUNCIONES	9
SINCRONIZACIÓN DE LA MÁQUINA	10
CARGA DE GOTA	10
ATRASAR VS ADELANTAR MÁQUINA	11
RECHAZO DE GOTA	12
DELTA OFFSET	12
DISTRIBUIDOR	14
RECHAZO DE ENVASES	14
DEFINICIÓN DE TEMPORIZADO	17
CICLO DE FORMACIÓN DE ENVASES S/S	18
CICLO DE FORMACIÓN DE ENVASES P/S	19
CICLO DE FORMACIÓN DE ENVASES NNPB	20
GUÍA DE VALORES PARA S/S	21
CONTRA SOPLO DE BAJA	23
OBJETIVO	23
FORMACIÓN DE COLUMPIOS	23
PLUNGER UP OFF	25
SWABBING	25
VACÍO DE BOCA	26
DEFECTOS ASOCIADOS AL VACÍO	27
BAJO BOCA	27
MDV CUELLO	28
EMBOQUILLADO.....	28
MARCAS DE VACÍO	29
ADELGAZAMIENTO DEL ÁREA DEL PARISÓN	29
OVALADO PLATINA	29
RECOMENDACIONES GENERALES	30
SOPLO FINAL	30
BALANCE DINÁMICO CABEZA SOPLADORA	31
PRENSADO SOPLADO	32
PRÁCTICA DE CALIBRACIÓN	32
PRÁCTICA DE OPERACIÓN	33
LADO PREMOLDE	33
LADO MOLDE	33
SWABBING	36
CONTROL DE PESO.....	36

INTRODUCCIÓN

Las máquinas del tipo I.S. son las más populares para la fabricación de envases de vidrio alrededor del mundo y están diseñadas para trabajar en secciones independientes que le proporcionan una gran flexibilidad de operación.

Sus mecanismos son de operación neumática, lo que proporciona confiabilidad y duración.

La temporización es otra de las variables cruciales en la formación de envases de calidad. Sin una temporización adecuada todo es inútil, ya que un valor de tiempo es asignado en relación a todos los demás valores de temporización.

Una cierta acción en la máquina requiere de alrededor de ocho diferentes valores de tiempos, todos en una secuencia apropiada y directamente relacionados con cada uno de los otros, asegurando que la acción sucederá de acuerdo al propósito que debe tener.

Muchos defectos son causados por una temporización inadecuada. Si hay tiempos demasiados adelantados o atrasados, ellos no producirán el efecto esperado y serán una constante causa de irregularidades en el funcionamiento de los mecanismos, creando problemas de movimientos y fallas en los mismos.

Hay que recordar que:

La temporización controla el cuándo una acción ocurre, no la velocidad con la que se producirá la acción.

No debe sustituirse por un cambio de temporización, la necesidad de un ajuste en el control de velocidad de algún mecanismo o vice-versa.

Una vez que un tiempo es asignado o modificado, no debería tener que hacer cambios para los mecanismos en operación. Estos deberán ser dados por el control de ajuste de velocidades.

Importante saber:

Cuando un valor de tiempo es asignado o cambiado, otros valores de tiempo que corresponden a esa secuencia, deberán cambiar también. Esta es la razón por lo cual, en el control de cada sección existen los EVENTOS. Todos los valores relacionados en un evento, se mueven en la misma cantidad de grados.

OBJETIVOS

- Conocer a entender la aplicación de los temporizados en la máquina para el proceso de fabricación de envases. Esto debe complementarse con el conocimiento a fondo la operación de los mecanismos de la máquina I.S.
- Entender lo que significa un buen temporizado en la prevención y solución de defectos.
- Aplicar de la mejor forma posible los ajustes de temporizado y eventos en la fabricación de los envases.
- Comprender la importancia de un temporizado correcto en la obtención de altos índices de producción.

TERMINOLOGIA DE TEMPORIZADO

Temporización de máquina:

Se mide en grados y la velocidad está determinada por la frecuencia que suministre el sistema de control.

Ciclo de máquina:

Consta de 360 grados.

Ciclo de sección:

Igual al de la máquina, 360° pero con un desfase particular para cada sección según el número de secciones de la máquina.

Grados:

Un valor de 0° a 359 asignado a cada función para determinar cuándo esta función tiene que actuar, está basado en los 360° de un círculo.

Off set:

Valor en grados de sincronización para cada sección de acuerdo al orden de encendido.

Operación:

Son un par de funciones ON y OFF que determinan el movimiento de un mecanismo o la duración de una operación (ej. Soplo Final).

Función:

Es un solo tiempo de ON o de OFF, cada operación tiene 2 funciones.

Eventos:

Grupos de hasta 16 funciones relacionadas, cuyos valores cambian cuando el valor de la función principal es cambiado, se pueden programar hasta 4 eventos.

Grupos:

Son similares a los eventos, pero no tiene la limitación de 16 operaciones, puede tener hasta 128 operaciones en cada grupo y se pueden programar 64 grupos o mini-eventos, opera para máquinas COM SOCII, para COM SOC I requiere una condición especial en el mapa, para ajuste de tiempos debe estar en el MODO GRUPOS.

Mini eventos:

Se usan para unir 2 o más funciones a una función especial, cuando el tiempo es cambiado en la función principal, las funciones asociadas también se mueven, puede ser en el mismo sentido o en sentido inverso.

Bloque de válvulas

Maneja el sistema de señales y flujo de aire para la operación de mecanismos
Hay uno para cada sección.

Válvulas:

En el temporizado Indica la válvula asignada en el bloque de válvulas para operación de los mecanismos.

Cheque de Bola:

Utilizado para obligar el aire de exhosto a salir a través de la aguja de regulación.

Cheque de resorte o de pata:

Utilizado para restringir con la válvula de aguja el aire directo de operación de los mecanismos.

Rechazo (Reject):

Valor en grados para rechazos de la sección cuando se lubrica y se aplica el botón de rechazo o cuando se requiere rechazar por cualquier concepto.

COM –SOC:

Es la caja de control de sección computarizada, contiene los valores de temporizado, swiches para control manual de la sección.

Cavity rate:

Es el resultado de dividir la velocidad de la maquina (b x m) por el N° de cavidades de la máquina y representa el número de envases que se fabrican en cada cavidad en un minuto.

Amortiguación:

Control que se hace sobre la última pulgada de recorrido de un mecanismo.

Regulación de velocidad:

Control que se hace sobre el recorrido total del movimiento de un mecanismo.

Adelantar:

Iniciar o terminar una operación o una función del ciclo de formación de envases en un valor de grados menor al que tiene.

Atrasar:

Iniciar o terminar una operación o una función del ciclo de formación de envases en un valor de grados mayor al que tiene.

Alargar:

Ampliar el valor de grados entre el ON y el OFF de una operación

Acortar:

Reducir el valor en grados entre el ON y el OFF de una operación.

Válvula de 3 Vías:

Se usa para operación de mecanismos que se mueven por aire en ambos sentidos. Es alimentada por una Línea de aire constante que mantiene el mecanismo en posición de descanso.

TRADUCCION DE FUNCIONES DE UNA TEMPORIZACIÓN O-I

Display	Función	Función Español	Proceso 62
BLANK CL	Blank Close	Premolde Cierra	
BLANK OP	Blank Open	Premolde Abre	
BLNK COOL	Blank Cooling	Enfriamiento de Premolde	
FUNNEL DN	Funnel Down	Embudo Baja	
S/B CUT	Settle Blow Cut	Soplo Inicial Corto	
S/B	Settle Blow	Soplo Inicial	
BAFFLE	Baffle	Tapa	
PLGR UP A	Plunger Up A	Aguja Arriba A	Macho Arriba A
PLGR UP B	Plunger Up B	Aguja Arriba B	Macho Arriba B
THMB U A2	Thimble Up A2	Amortiguacion de Camisa Arriba A	
THMB U B2	Thimble Up B2	Amortiguacion de Camisa Arriba B	
BAFFLE 2	Baffle 2	Tapa 2	
THMB UP A	Thimble Up A2	Camisa Arriba A	Macho Abajo A
THMB UP B	Thimble Up B2	Camisa Arriba B	Macho Abajo B
C/B A	Counter Blow A	Contrasoplo A	Enfriamiento de Macho de Alta A
C/B B	Counter Blow B	Contrasoplo B	Enfriamiento de Macho de Alta B
C/B LOW A	Counter Blow Low A	Contrasoplo de Baja A (Puff)	Enfriamiento de Macho de Baja A
C/B LOW B	Counter Blow Low B	Contrasoplo de Baja B (Puff)	Enfriamiento de Macho de Baja B
INVERT	Invert	Inversión	
NR OPEN	Neck Ring Open	Abre Platina	
REVERT	Revert	Reversión	
MOLD CLOS	Mold Blow Close	Cierra Molde	
MOLD OPEN	Mold Blow Open	Abre Molde	
BLOWHD DN	Blow Head Down	Cabeza Sopladora Abajo	
BLOWHD UP	Blow Head Up	Cabeza Sopladora Arriba	
MOLD VAC	Mold Vacuum	Vacio de Molde	
F/B	Finnal Blow	Soplo Final	
FIN COOL	Finish Cool	Enfriamiento de Boca	
F/B CUT	Finnal Blow Cut	Soplo Final Corto	
FIN C CUT	Finish Cool Cut	Enfriamiento de Boca Corto	
TAKOT IN	Take Out In	Pinza Adentro	
TONGS CL	Tongs Close	Pinza Cierra	
TAKOT OUT	Take Out Out	Pinza Afuera	
DPL COOL	Dead Plate Cool	Enfriamiento de Plancha muerta	
DP GUIDE	Dead Plate Guide	Aire Guia 1 (Aire de Banana)	
DP GUID 2	Dead Plate Guide 2	Aire Guia 2 (Aire guia Conveyor)	
COOL WIND	Cool Wind	Aire de Enfriamiento de Moldes	
PLGR LUBE	Plunger Lube	Lubricación de Posicionadores	
PLGR U A2	Plunger Up A2	Amortiguacion de Bajada de Macho A	
PLGR U B2	Plunger Up B2	Amortiguacion de Bajada de Macho B	
GOB LOAD	Gob Load	Rechazador de Gotas	
Reject	Reject	Rechazo de Botellas en el Conveyor	

SINCRONIZACIÓN DE MÁQUINA

CARGA DE GOTA

Determinar el tiempo de máquina aparentemente es complicado, pero en realidad no lo es, es un factor crítico para la fabricación de un buen envase y es diferente para cada trabajo.

Sin importar el tipo de proceso, la clave para determinar el tiempo de la máquina está en el tiempo de Baffle 1, es decir la relación que hay entre la bajada del Tapa 1 y el momento en que la gota carga en el premolde. Recuerde que la bajada del Tapa 1 debe ser tan pronto como sea posible después de que la gota ha cargado en el premolde.

Si un trabajo tiene problemas con fondos delgados entonces el tiempo de bajada de Baffle 1 debe ser atrasado. Si por ejemplo usted arranca un trabajo y luego de que algunas secciones estén trabajando con el tiempo de premolde según la historia, ve que todos los envases presentan fondos delgados, tendrá que adelantar el tiempo de máquina. Cuando haga esto, el tiempo de bajada de la Tapa 1 debe ser atrasado lentamente. Esto significa que, si arranca la máquina con tiempo de Tapa 1 en 25 grados y adelanta la máquina, la Tapa 1 empezará a bajar muy cerca de la carga de la gota. Entonces, tendrá que mover la Tapa 1 hacia un número mayor de 25 grados. Esto para que la tapa no golpee la gota.

Cuando usted el tiempo de Baffle 1 ON, en soplo y soplo, será necesario atrasar también el mismo número de grados la camisa y el macho. En NNPB será necesario atrasar la subida de macho el mismo número de grados.

Si el problema con su trabajo es que el fondo de los envases es demasiado grueso y puede causar torcidos o problemas de altura, querrá atrasar el tiempo de máquina. Esto significa que el tiempo ON de Baffle 1 tendrá que adelantarse, así como la subida de la camisa y el macho.

Entre más tarde baje la Tapa 1, más vidrio tendrá el fondo del envase. Entre más temprano baje la Tapa 1, menos vidrio habrá en el fondo.

Si la máquina presenta carga de gota consistente, las tapas no están golpeando las gotas pero, el número en el tiempo de bajada de Baffle 1 es muy bajo, es decir la bajada de Tapa 1 está muy adelantada en toda la máquina, la gota estará cargando en la máquina antes de que los premoldes cierren totalmente. Algunas veces esto es muy difícil de ver, pero si después de un cambio de artículo usted ve costuras de premolde marcados en los envases, especialmente en la gota "C", probablemente significa que la máquina está muy atrasada. Luego el tiempo de máquina necesita ser adelantado. La razón por la que la cavidad "C" es la clave para determinar esto es que la cavidad "C" es la última en cerrar

cuando el premolde cierra, la cavidad “A” es la primera. Si usted tiene problemas con las dos cavidades B y C, la máquina le está diciendo que el tiempo de máquina necesita ser adelantado.

ATRASAR vs ADELANTAR LA MÁQUINA:

La razón por la que adelantar el tiempo de máquina hace que los fondos sean más gruesos es la aplicación del principio que usa todo el mundo para arreglar los fondos delgados. Si usted tiene un fondo delgado y cambiando el premolde y la tapa o reduciendo el enfriamiento de los premoldes no lo arregla, por lo general reduce el evento de premolde.

Cuando el evento de premolde se reduce, el tiempo en el que el parísón está en contacto con el premolde también es reducido, así como la cantidad de tiempo que el contra soplo está activo. Esto permite que la temperatura del parísón sea mayor lo que por supuesto incrementa el espesor de fondo.

Cuando adelanta la máquina está ejecutando la misma acción en principio. Está reduciendo la cantidad de tiempo en la que el vidrio tiene contacto con el premolde. Cuando se adelanta la máquina los tiempos de Baffle1, Thimble Up y Plunger Up son atrasados también. Casi siempre los tiempos de Baffle 1 Off, Funnel Off y Plunger Off del evento de soplo inicial deben ser atrasados también para formar bien la boca. Al hacer estas dos cosas usted está reduciendo el tiempo de premolde y realmente esta es la mejor práctica para hacer buenos envases.

Recuerde que al reducir evento de premolde, ajusta la relación entre el tiempo de apertura de premolde el tiempo ON de la inversión. Recuerde que entre más temprano se invierta el parísón después de que ha abierto el premolde, mejor será la distribución de vidrio que es la clave para hacer buenos envases.

El cargar temprano o tarde una máquina será determinado, por el envase que se está fabricando. Por ejemplo, una boca trabajando muy caliente con demasiado vidrio en el área del hombro, puede estar “cargando muy temprano”. Una boca fría, vidrio delgado en el hombro, o fondos muy gruesos puede ser el resultado de estar “cargando muy tarde”. El punto más importante en la mayoría de trabajos es que cualquiera que sea el momento de carga, debemos trabajar el vidrio tan pronto como sea posible. En algunos casos, la mayoría con envases que trabajan con vidrio muy caliente y formas irregulares en el diseño del premolde, podríamos necesitar cargar temprano y permitir un recalentamiento antes de formar la boca y el parísón.

RECHAZO DE GOTA:

Cuando mueve el tiempo de la máquina, la relación con el rechazo de gota y el tiempo de scoop tiene que ser ajustado también.

El tiempo de rechazo de gota está ligado al orden de encendido de la máquina. Una vez el orden de encendido está en la máquina, el cálculo del rechazo de gota es simple. Siga esta fórmula: Multiplique por 6 la rata de cavidad, ejemplo un cavity rate de $12 * 6 = 72$. Para ratas de cavidad entre 10 y 12 el número 72 aplica bien. Reste el tiempo ON del Baffle 1, por ejemplo 30 grados, esto da 42. Reste 42 de la cantidad de grados que tiene un ciclo de máquina que son 360. El resultado sería 318. Ahora adicione el tiempo determinado para cada sección que es 36 para una máquina de 10 secciones, 45 para una máquina de 8 secciones y 60 para una máquina de 6 secciones. Entonces adicione 318 y 36 para una máquina de 10 secciones lo que daría 354 en relación con 360 ciclos en la máquina. Por esta razón todas las secciones tendrán el rechazo de gota en estos tiempos ON=318 y OFF= 354

Esto le permitirá ubicar el tiempo de rechazo de gota muy cerca de donde debe quedar. Ahora con la canaleta arriba y una sección trabajando saque el botón de cargue de gota. Cuando la gota sea rechazada, debe golpear en la mitad del rechazador de gota. Si no ocurre de esta manera, mueva el tiempo ON de rechazo hasta que la gota golpee en la mitad del rechazador. Cuando usted cambia el Gob Load ON el OFF tiene que ser movido en la misma dirección una cantidad igual de grados.

DELTA OFFSET:

El delta off set se usa para compensar el mayor tiempo de carga que toma a las diferentes secciones. Las secciones en el centro de la máquina, cargan más pronto por la menor distancia que tiene que recorrer la gota desde el anillo refractario hasta el premolde. A las secciones de los extremos, les toma mayor tiempo cargar en los premoldes debido a que la gota tiene que recorrer una mayor distancia.

Por esta razón el delta offset hace que el punto de partida para las secciones 1 y 10 (en una máquina de 10 secciones) sea cero. Tiene que recordar que todas las máquinas IS están basadas en un ciclo circular de 360 grados. Por esto todo el temporizado en las Com-Soc está en grados.

Como a la gota le toma menos tiempo cargar en los premoldes a medida que se avanza hacia el centro de la máquina. En las secciones 2 y 9 a la gota le tomará menos tiempo llegar al premolde que en las secciones 1 y 10, por esto el delta offset debe ser un número negativo. En las secciones 3 y 8 será menor el tiempo que se tarde la gota en cargar y aun menor en las secciones 4 y 7. El menor tiempo lo tendrán las secciones 5 y 6.

Esta diferencia en tiempos de carga entre las secciones se determina a través de una formula. El delta offset será un mayor número negativo a la vez que usted avance hacia el centro de la máquina. En una máquina de 10 secciones, la sección N° 5 deberá tener como offset el mismo número que el cavity rate del artículo. Si el cavity rate para un trabajo es 12 entonces el delta offset para la sección 5 deberá ser doce negativo (-12).

Si empieza con cero (0) en las secciones 1 y 10 y en las secciones 5 y 6 con doce negativo (-12) entonces divida 12 entre 5. El resultado es 2,4 que se aproxima al siguiente número entero 3 y se duplica hasta llegar al centro (sección 5).

Entonces iniciara las secciones 1 y 10 con un delta offset de 0. 2 y 9 tendrán un delta offset negativo de 3. 3 y 8 tendrán un delta offset negativo de 6 y las secciones 4 y 7 un delta offset negativo de 9. 5 y 6 un delta offset negativo de 12.

Ahora ponga el delta offset en el Com-Soc. Esto ajustara automáticamente el rechazo de gota de la máquina al tiempo que usted necesita.

Es muy importante verificar que el tiempo de rechazo haya quedado correctamente asignado en la máquina. Esto se puede observar en dos partes:

1. En la luz piloto de la válvula neumática que controla el movimiento del rechazador que debe estar siempre encendida sin apagar en ningún momento. Si se observa que en algún momento esta luz se apaga durante la carga de alguna sección esto indica que el tiempo de Gob Load esta malo.
2. Un pequeño movimiento del rechazador ya sea continuo o en algunas secciones sin tocar la gota. **Cualquiera de estas dos situaciones puede causar problemas de carga o daño en la electroválvula pues por el continuo trabajo se quemará.**

DISTRIBUIDOR:

Cuando usted adelanta la máquina, el tiempo de scoop debe ser atrasado. No está determinado con exactitud cuántos grados se debe atrasar el scoop cuando se adelanta un grado la máquina. Cuando cambie el tiempo de máquina es fácil observar desde el piso de la máquina cuando la gota esta entrando en la canaleta.

El tiempo ideal de scoop será:

Primero que la gota cargue en el premolde.

Segundo, que cuando la cuchara se esté moviendo hacia la canal de la sección que está cargando, el tiempo que esto toma para llegar allí y el tiempo que toma para abandonar la canaleta debe ser casi el mismo.

Toma tiempo y experiencia para observar perfectamente cuál es el tiempo correcto. Si usted arranca una máquina solo cargue una sección, suba y observe el orden de encendido antes de cargar otra sección. Usted debe estar concentrado en la sección a la que pasa el scoop después y antes de la sección que usted está tratando de cargar. Por ejemplo, quiere cargar la sección 1 y el scoop va a la sección 3 primero, sección 1 segundo y sección 2 tercero. Cuando trata de cargar la sección 1 y el vidrio va a la sección 3 el scoop está muy tarde. Adelante el scoop lentamente y trate cargando hasta que cargue en la sección 1. Cuando adelanta el scoop, el número en el DPCC será menor. Cuando usted retarda la cuchara el número en el DPCC será Mayor.

RECHAZO DE ENVASES EN EL CONVEYOR:

Una vez tenga toda la máquina trabajando con carga opere el rechazo de todos los envases de la sección 1 y observe lo que ocurre en el conveyor cuando las botellas pasan frente a las boquillas del rechazador. Si el envase de la cavidad "A" no es rechazado pero los envases de las cavidades "B" y "C" si son arrojados al chute por acción del aire, entonces el tiempo de Reject está muy atrasado. Deberá disminuir el número desde el Com-Soc y volver a observar el paso de los envases en el conveyor frente a las boquillas hasta que se vea que al pasar los tres o dos envases todos son rechazados sin mover ninguno de los envases de las secciones anterior o posterior. Si al actuar el rechazo de botella se observa que los envases de las cavidades "A" y "B" son rechazados pero el de la "C" no, el tiempo de Reject en el Com-Soc esta adelantado. Se debe entonces hacer que este número sea mayor para atrasar la activación del rechazo. En este ajuste solo se ajusta el ON o inicio del rechazo. La duración del soplo para rechazar los envases de una sección se ajusta desde el FSC en la opción 12. Hot Bottle Reject Settings del menú de programas.

Luego de tener la sección 1 rechazando correctamente todos los envases se toma orden de salida de los barredores sobre el conveyor, por ejemplo:

2, 5, 7, 6, 1, 4, 9, 8, 10, 3.

Quiere decir que sobre el conveyor la sección 2 saldrá de primero, la sección 5 de segundo, la sección 7 de tercero, la sección 6 de cuarto la sección 1 de quinto, la sección 4 de sexto, la sección 9 de séptimo, etc.

Con este orden, con el número que ya se tiene de rechazo correcto en la sección 1 y con el número de grados que debe haber entre sección: 36 para 10 secciones y 45 para 8 secciones. Se determina el rechazo de botellas para el resto de la máquina de manera exacta así:

Si es una máquina de 10 secciones entonces al número que ya se ha determinado en la sección 1 se le debe sumar 36 grados y asignar este valor a la sección que sale en segundo lugar sobre el conveyor. A ese valor que acabo de obtener se le suman otros 36 grados y el resultado se le asigna a la sección que salga de tercero sobre el conveyor y así sucesivamente deberá seguir adicionando 36 grados y asignando los valores a las secciones en orden de salida sobre el conveyor hasta completar el rechazo de botella de toda la máquina.

El ajuste del rechazo de botella se debe hacer cuando toda la máquina tenga carga en las secciones y se haya verificado que la relación entre las pinzas y los barredores está bien. Es decir, que ninguna de las pinzas está golpeando los barredores con los envases. De presentarse esta situación, seguramente será necesario ajustar el tiempo de sincronismo de los barredores y se perderá todo el trabajo del ajuste de rechazo de botella.

Ejemplo:

Para una máquina de 10 secciones triple gota, teniendo en cuenta el delta offset, como cuadraría el Offset y el Gob load, conociendo que la sección 1 carga en 332, hay que colocar el On y el Off del Gob Load.

Sección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOB LOAD ON	332	332								
OFF	8									
Off set	0									
Normal	0	324	288	36	252	216	72	180	144	108
Delta off set	0	-3	- 6	-9	-12	-12	-9	-6	-3	0

1. Para identificar el firing order hay que observar las casillas que están en la fila denominada "NORMAL", debe tener en cuenta que se trata de una máquina de 10 secciones luego el tiempo determinado para cada sección será de 36 grados, (si fuera de 8 secciones sería de 45 grados). Al observar esta fila se nota que 0 grados está en la sección 1, 36 grados está en la sección 4, 72 grados está en la sección 7, 108 grados está en la sección 10 y así sucesivamente si usted va sumando 36 grados encontrará la secuencia: 1, 4, 7, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2. De esta manera habrá encontrado el firing order de la máquina.

2. Ahora debe encontrar el Offset. Para la sección 2 será $324 - 3 = 321$, para la sección 3 será $288 - 6 = 282$, para la sección 4 será $36 - 9 = 27$, para la sección 5 será $252 - 12 = 240$ y así sucesivamente hasta llegar a la sección 10. Antes de hacer estas restas, usted sabía de cuánto debe ser la compensación de carga en cada sección debido a las diferencias en distancias que tienen que recorrer las gotas desde el corte hasta la entrada a los premoldes. Al haber hecho las restas, lo que averiguó es cual valor en grados le debo asignar a cada sección para que cargue bien.

GOB LOAD ON332

Of f set	0	321	282	27	240	204	63	174	141	108
Normal	0	324	288	36	252	216	72	180	144	108
Delta off set	0	-3	-6	-9	-12	-12	-9	-6	-3	0

3. El siguiente paso es averiguar los valores que deben ir en el On y el Off del Gob Load. En este caso le están dando el On de la sección 1, luego el Off será simplemente sumarle 36 grados a $332 = 368$, el Off será 08. Para la sección 2 el On será el valor den On de la sección 1 mas (+) el valor asignado al delta offset de la sección 2. Es decir $332 + 3 = 335$. El valor del On para la sección 3 sera $332 + 6 = 338$. Para la sección 4 será $332 + 9 = 341$. Para la sección 5 será $332 + 12 = 344$. En la sección 6 deberá asignar como On nuevamente 344, en la 7 el mismo valor que le dio para la sección 4, en la sección 8 el mismo valor que le dio a la sección 3, etc.

GOB LOAD ON

		332	335	338	341	344	344	341	338	335	332
	OFF	8	11	14	17	20	20	17	14	11	8
Offset	0	321	282	27	240	204	63	174	141	108	
Normal	0	324	288	36	252	216	72	180	144	108	
Delta off set	0	-3	-6	-9	-12	-12	-9	-6	-3	0	

De esta manera es como se originan los números correspondientes a Gob Load y Off set que vienen en los temporizados de cada referencia.

DEFINICIÓN DE TEMPORIZADO

Podemos definir el temporizado como los valores en grados que permiten la correcta sincronización de movimientos secuenciales en el ciclo de Formación de envases, en las máquinas I.S.

- La temporización es una de las variables cruciales en la formación de envases de calidad. Sin una temporización adecuada todo es inútil, ya que un valor de tiempo es asignado en relación a todos los demás valores de temporización.
- Una cierta acción en la máquina requiere de alrededor de ocho diferentes valores de tiempos, todos en una secuencia apropiada y directamente relacionados con cada uno de los otros, asegurando que la acción sucederá de acuerdo al propósito que debe tener.
- Muchos defectos son causados por una temporización inadecuada. Si hay tiempos demasiados adelantados o atrasados, ellos no producirán el efecto esperado y serán una constante causa de irregularidades en el funcionamiento de los mecanismos, creando problemas de movimientos y fallas en los mismos.
- Cada uno de los valores de temporizado están relacionado con los demás en una secuencia apropiada, que permita que suceda la acción de una forma correcta.
- La temporización controla el cuándo una acción ocurre, no la velocidad con la que se producirá la acción.
- Los defectos pueden ser causados por una mala temporización, porque estos no generan el efecto deseado y ocasionan desgastes de los mecanismos, creando problemas y fallas en los movimientos.
- **No** se debe hacer cambios en el temporizado si lo que se necesita es un ajuste en la velocidad del mecanismo o viceversa.
- Es necesario conocer el ciclo de formación de cada proceso para lograr los mejores ajustes de tiempo posibles, sin ocasionar trastornos a la máquina o a la producción.

Cuando haga ajustes de tiempos analice que otros valores de la secuencia deben ser modificados o si lo requiere use los eventos programados para ello.

CICLO DE FORMACIÓN DE ENVASES S/S

1. Cierra premolde
2. Baja el embudo
3. Sube camisa
4. Carga la gota
5. Sube el macho
6. Baja la tapa
7. Entra soplo inicial
8. Termina soplo inicial

9. Sale la tapa
10. Baja el macho
11. Sale el embudo
12. Baja tapa 2
13. Inicia contrasoplo
14. Termina contrasoplo
15. Baja la camisa
16. Sale la tapa
17. Abre el premolde

18. Sale la inversión
19. Cierra el molde
20. termina la inversión
21. Abre la platina
22. Cierra la platina
23. Inicia reversión

24. Baja el soplador
25. Inicia soplo final
26. Termina soplo final
27. Sale el soplador
28. Abre el molde
29. Entra la sacadora
30. Cierra la pinza
31. Sale la sacadora
32. Abre la pinza
33. Sale el barredor

CICLO DE FORMACIÓN DE ENVASES P/S

1. Cierra premolde
2. Macho en posición de carga
3. Cae la gota
4. Baja la tapa
5. Inicia el prensado
6. Termina el prensado
7. Baja el macho
8. Sale la tapa
9. Abre el premolde

10. Sale la inversión
11. Cierra el molde
12. Termina la inversión.
13. Abre la platina
14. Cierra la platina

15. Inicia la reversión
16. Baja el soplador
17. Inicia soplo final
18. Termina soplo final
19. Sale el soplador

20. Abre el molde
21. Entra la sacadora
22. Cierra la pinza
23. Sale la sacadora
24. Abre la pinza
25. Sale el barredor

CICLO DE FORMACION DE ENVASES NNPB

1. Cierra premolde
2. Posición de carga
3. Cae la gota
4. Baja la tapa
5. Inicia prensado
6. Termina prensado
7. Baja el macho
8. Sale la tapa
9. Abre el premolde
10. Sale inversión
11. Termina inversión
12. Cierra el molde
13. Abre la platina
14. Cierra la platina
15. Inicia la reversión
16. Termina la reversión
17. Baja el soplador
18. Inicia soplo final
19. Termina soplo final
20. Sube el soplador
21. Abre el molde
22. Entra la sacadora
23. Cierra la pinza
24. Sale la sacadora
25. Abre la pinza
26. Sale el barredor

GUIA DE VALORES DE TEMPORIZACION PARA SOPLO/SOPLO

THIMBLE UP ON	Debe estar 20 grados después de Blank Close “ON”, pero esta acción no debe ocurrir antes de que los premoldes estén completamente cerrados.
THIMBLE UP OFF	Debe estar 5 grados antes del Baffle 2 “OFF”.
PLUNGER UP ON	Debe estar 5 grados después del Thimble Up “ON”, para permitir el escape de los gases para una carga positiva.
PLUNGER UP OFF	Debe estar 10 grados después del Baffle “OFF”. Esto elimina las posibilidades de la formación del columpio del cuello. Además está directamente relacionado con el “Corkage Reheat”, determinando cuan temprano se inicia el contrasoplo.
SETTLE BLOW ON	Debe estar 5 grados después del Baffe “ON”, para escuchar el paso del aire del soplo de asentamiento a través de las tapas asentadas en el embudo.
SETTLE BLOW OFF	Debe estar no más allá de 5 grados del Baffle “OFF”. Teniendo un soplo de asentamiento más largo que eso, puede enfriar demasiado la tapa.
COUNTERBLOW ON	Debe estar 15 grados después del Baffle 2 “ON”. Esto en directa relación con la bajada del macho y cuan pronto la tapa se asienta sobre el premolde.
COUNTERBLOW OFF	Debe estar 5 grados antes del Baffle 2 “OFF”.
BLANK OPEN ON	Debe estar de 2 a 5 grados después del Bank Close “OFF”. Esto para lograr una abertura suave de los premoldes, aliviando y proporcionando una adecuada relación para la eliminación de tensiones indebidas en la platina y el parisón.
REVERT OFF	No debe ocurrir antes del Blank Open “ON”.
MOLD CLOSE ON	Debe estar 5 grados después del Mold Open “OFF”, para lograr un cierre suave de los moldes.
MOLD OPEN ON	Debe estar de 2 a 5 grados después del Mold Close “OFF”.

BLOWHEAD DN ON	Debe ser igual o 5 grados después del Blowhead Up "OFF".
BLOWHEAD DN OFF	Debe estar 5 grados antes del Mold Close "OFF".
BLOWHEAD UP ON	Debe estar 10 grados después del Mold Open "ON", para controlar el movimiento de la botella cuando el molde se abre. Se debe tener cuidado de que esto no interfiera con la entrada de la sacadora.
FINALBLOW OFF	Debe estar 10 grados antes del Mold Close "OFF" para prevenir costuras y/o los calcinados de fondo.
VACUUM ON	Debe estar de 3 a 5 grados antes del Finalblow "ON".
VACUUM OFF	Debe estar 10 grados antes del Mold Open "ON".
TAKEOUT IN OFF	Debe estar 5 grados antes del Takeout Our "ON", procurando una operación suave.
TONGS CLOSE ON	Debe ser justo unos pocos grados antes del Takeout In "OFF", asegurando que las pinzas cierren en el tiempo apropiado para prevenir los calcinados por pinzas.
TONGS CLOSE OFF	Debe estar igual o 5 grados antes del Takeout Out "OFF".
GUIDE AIR ON	Debe estar después del Tongs Close "OFF", pero demasiado adelantado empujará las botellas dentro de las paletas del barredor antes de la transferencia hacia el conveyor.

COUNTERBLOW LOW – CONTRASOPLO DE BAJA

OBJETIVO

Para el uso del CONTRASOPLO DE BAJA, se puede distinguir dos objetivos, los cuales son:

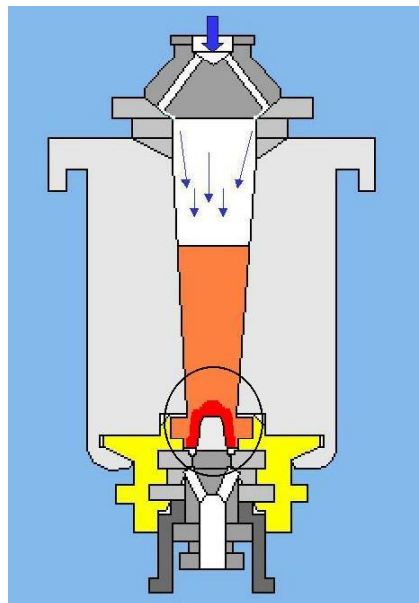
1. Disminución de las posibilidades de formación de columpios.
2. En velocidades altas, iniciar el contrasoplo en dos etapas para evitar el rompimiento de las velas.

Nosotros en esta oportunidad, nos referiremos al primer objetivo del uso del contrasoplo de baja.

FORMACIÓN DE COLUMPIOS

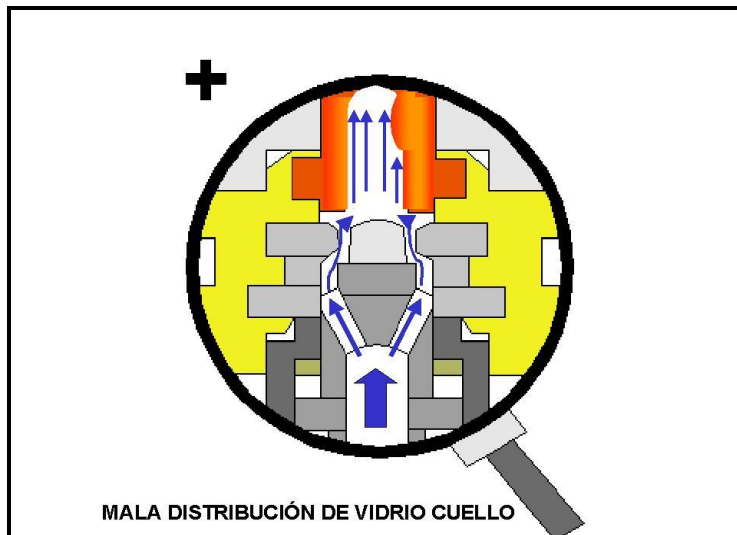


Desde el momento en que el macho entra en contacto con el vidrio, se produce una transferencia de calor entre estos dos elementos, de lo cual podemos deducir que:



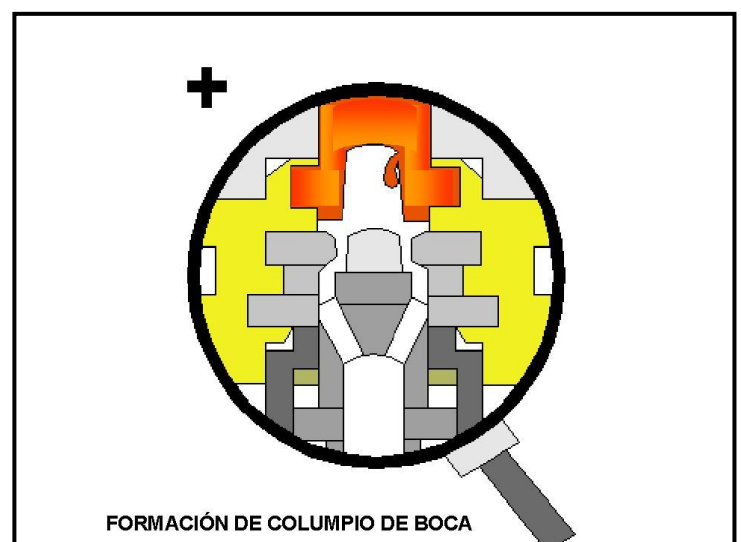
Un tiempo de macho demasiado largo, si bien ayuda a darle consistencia a la pared interna de la boca, calentará el macho y a su vez se producirá un enfriamiento del vidrio en esa zona, lo que causará un aumento de las posibilidades de una mala distribución de

vidrio en el cuello, debido a que el vidrio frío no fluirá en forma fácil ni uniformemente, cuando se inicie el contrasoplo de alta.



Es por eso la existencia del Corkage Reheat, que es el periodo de tiempo comprendido entre la bajada del macho y el inicio del contrasoplo de alta. Este es un tiempo de espera, que tiene como objetivo posibilitar que el vidrio recupere la temperatura perdida, pero por no ser este un proceso ni uniforme ni fácil de controlar, se puede producir un rápido calentamiento de la pared interna de la boca, con una tendencia a que se descuelgue vidrio produciéndose el columpio, generalmente de forma vertical y ubicado entre la boca y el cuello, dependiendo del largo del macho.

Por tal razón es que, desde ya hace algún tiempo se incorporó el uso del Contrasoplo de Baja, que tiene dos características: Baja presión (2–5 PSI) y corta duración (+ - 5º), cuya finalidad es la de dar un pequeño enfriamiento superficial a la pared interna de la boca, dándole la consistencia necesaria, para evitar que el vidrio se descuelgue antes de la entrada del contrasoplo de alta.





Existen otras dos instancias que favorecen la formación de columpios, las que son las relacionadas con el tiempo del **Plunger Up OFF** (Machos abajo) y la del **Swabbing** (lubricación de platinas y/o parición).

PLUNGER UP OFF

Como vimos en la recomendación del S.O.P. para soplo/soplo, el término del tiempo de macho arriba, debe estar 10 grados después del término del tiempo de la tapa abajo. La razón de este desfase, obedece a que existe, en todos los mecanismos de las máquinas, un tiempo de reacción desde que este recibe la señal de operación. Debido a esto se puede dar que, al tener el tiempo de término del macho arriba muy apegado al del término de la tapa abajo, el macho haya bajado cuando aún se encuentre la tapa abajo, con el soplo de asentamiento en operación.

SWABBING

La acción de lubricar las platinas y/o los parisones, produce una interrupción del régimen normal de operación de la máquina, porque se alteran bruscamente las condiciones, sobre todo las relacionadas con temperaturas entre el vidrio y las molderías.

Al aplicar el desmoldante, se producirá un aislamiento entre la moldería y el vidrio. Lo que alterará la transferencia de calor, concentrando una mayor temperatura del vidrio en la zona de la boca, colapsando y posibilitando la aparición de defectos asociados, entre ellos el columpio.

Es por eso que, es de suma importancia seguir correctamente las recomendaciones y procedimientos establecidos para la lubricación.

VACUUM FILL - VACIO DE BOCA

El Vacío de Boca, es un proceso complementario, al proceso de operación estándar para soplo/soplo. Para obtener el máximo de beneficios de esta operación, se debe cuidar que la temporización asignada sea la más adecuada para cada sección, para permitir un rápido escurrimiento del vidrio dentro de la platina, para formar completamente la boca.

SECUENCIAS DE TIEMPOS

VACUUM FILL ON	Se ubica lo antes posible, desde que las gotas entran completamente en los premoldes. Esto lo puede determinar el operador mediante una observación visual del manovacuometro y la carga de la gota. Si el operador regula el tiempo de inicio del vacío tal que, la aguja del manovacuometro se comienza a mover justo cuando la última gota ha entrado completamente en el premolde, esa será la regulación correcta. (Tiempo de reacción de la válvula)
SETTLE BLOW ON	Se debe ubicar lo antes posible, desde que las gotas han entrado completamente en los premoldes. El inicio del soplo de asentamiento debe iniciarse cuando las tapas se hayan asentado sobre los embudos.
VACUUM FILL OFF	El total de tiempo de vacío para la formación de la boca, debe ser lo más corto, como sea posible para mantener una operación consistente.
SETTLE BLOW OFF	El Vacuum OFF y el Settle Blow OFF son regulados juntos con el Baffle OFF.
PLUNGER PULL	Debe ocurrir tan pronto como se haya evacuado y regresado la cámara a la presión atmosférica. Esto es generalmente de 5 a 9° después del Vacuum OFF. Bajar el macho antes de que el vacío termine, puede producir defectos en la boca.
CORKAGE REHEAT	Esta es una función del trabajo de operación. El operador debe determinar cual es el mínimo para una buena operación.

COUNTER BLOW ON	Es determinado por los requerimientos del Corkage Reheat. Si entra demasiado pronto, puede causar mala distribución de vidrio en el cuello, cuellos obstruidos y/o posibles distorsiones en la superficie de sellado. Si es aplicado demasiado tarde, aumenta la posibilidad del vaso fino (Settle-wave). En general, el inicio del tiempo de contrasoplo cuando se usa vacío, es adelantado + - 25° en comparación al proceso soplo/soplo estándar, en el mismo ítem.
COUNTER BLOW OFF	Es usualmente adelantado 25°, a causa del adelantamiento del inicio. El tiempo total del contrasoplo, debiera ser igual al usado en la operación soplo/soplo estándar. Sin embargo, el tiempo total del contrasoplo deberá estar determinado por los requerimientos del trabajo en operación.

Los demás requerimientos para la fabricación de envases son similares a los usados en soplo/soplo.

DEFECTOS ASOCIADOS AL VACIO

1. BAJO BOCA – DEFORMADO DE BOCA (Down or Rolled in finish)

- a. Baja Presión de vacío
 - Falla de Válvula
 - Equipos Sucios (perforaciones de los machos)
 - Equipos dañados
 - Tiempo de vacío inapropiado
- b. Carga errática
 - Problemas en el corte
 - Problemas con el equipo de entrega
 - S.F.L. gastado
- c. Contrasoplo demasiado adelantado o presión muy alta
- d. Excesivo tiempo de Corkage Reheat



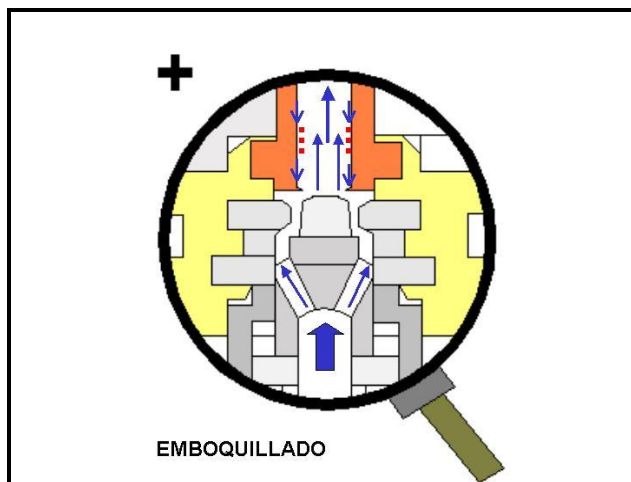
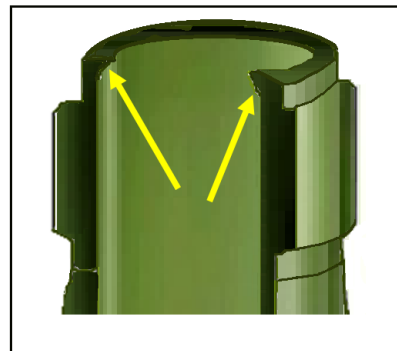
2. MALA DISTRIBUCIÓN DE VIDRIO CUELLO (Choked Neck)

- a. Vacío demasiado adelantado
- b. Tiempo de vacío demasiado largo
- c. Macho arriba por mucho tiempo, después del término del vacío
- d. Contrasoplo demasiado adelantado



3. EMBOQUILLADO (Blow Back)

- a. Tiempo macho arriba insuficiente
 - 1. Cambio de temporización
 - 2. Cambio de diseño del macho
- b. Ajuste tiempo de Reheat

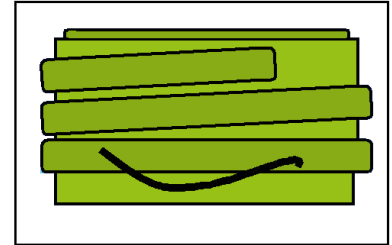


4. MARCAS DE VACÍO (Vacuum Mark)

(Marca de forma curva que aparece en la platina, que afecta envase solo en su apariencia)

- a. Vacío demasiado adelantado, antes de la carga de la gota
- b. Cambio de platinas y machos

- La aparición de esta marca es causada por el uso de vacío
- Esta marca puede ser aminorada, pero, no desaparece completamente
- Esta marca no afecta la resistencia del envase



5. ADELGAZAMIENTO DEL ÁREA DEL PARISON, JUSTO BAJO LA LINEA DE ENCASTRE PARISÓN-TAPA

- a. Escapes de vacío por el encastre y el vacío no penetra en el parisón para ayudar a tirar la gota hacia abajo, cuando la boca es llenada.
- b. La gota no carga abajo
 - S.F.L. gastado
 - Mala carga
 - Forma de la gota inapropiada
 - Inicio del vacío muy adelantado

6. OVALADO PLATINA (Oval or O.O.R. Finish)

- a. Ajuste de platinas y parisón muy apretado, produciéndose vibraciones cuando abre el parisón
- b. Pasadas de vacío inadecuadas para tirar el vidrio dentro de la platina
 - Pasadas tapadas
 - Volumen insuficiente
- c. Brazos de porta/platinas, sucios.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Se deben cambiar los equipos sucios defectuosos, cada cierto tiempo de operación establecido
- Una pequeña cantidad de tiempo y de presión de soplo de asentamiento, es necesario cuando se usa el proceso “52”. El acortamiento del tiempo de soplo de asentamiento y la baja de presión del mismo, ayuda a reducir los defectos de vaso fino, (Presión máxima recomendada 25PSI).
- La temperatura del vidrio, para la operación con vacío, es similar a la usada en el proceso soplo/soplo. La forma de la gota generalmente es de punta redondeada, pero que permita una consistente carga dentro del parisón.
- El hisopeado debe realizarse con un mínimo de desmoldante y con el hisopo lo más seco posible. Una excesiva cantidad de desmoldante e hisopo muy mojado, taparan las pasadas del vacío del equipo menor, acortando su vida útil.

SOPLO FINAL

La finalidad del soplo final es la aplicación de presión para formar la forma final del envase soplando el parisón en el molde y eliminando calor del vidrio de manera que éste pueda retener su forma.

En esta etapa uno podría distinguir cinco pasos:

Paso 1: Cabeza Sopladora Abajo

Esta deberá bajar lo antes posible, cuando el molde esté cerrado completamente y la Inversión haya regresado al lado de premolde (Reversión).

Paso 2: Corrida del Parisón

Cuando el parisón es entregado al molde hasta que se inicia el soplo final, sigue en recalentamiento, y a diferencia de lo que ocurre en el lado del premolde, aquí el vidrio corre hacia abajo por gravedad, alargando y cambiando su forma. El manejo de este tiempo es muy importante, si bien podemos enviar más vidrio al fondo, un tiempo excesivo posibilita la formación del columpio de cuerpo.

Paso 3: Inicio del Soplo Final

Cuando se inicia el soplo final, se da por finalizado el recalentamiento, comenzando la etapa de transformación del parison.

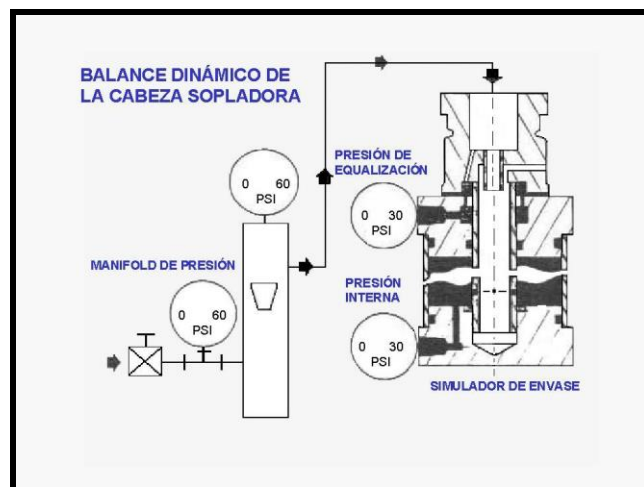
Paso 4: Formación del Envase

Mediante de la aplicación del aire del soplo final, a una determinada presión, se empujará el vidrio hacia las paredes del molde.

Paso 5: Proceso de enfriamiento

Una vez que se ha formado el envase dentro del molde, hay que enfriar el vidrio para que se conserve la forma. Por esta razón el soplo final se trabaja con una presión dinámica, es decir el aire circula dentro del envase.

Los envases grandes tienen un mayor tiempo de contacto de molde. Las eliminaciones excesivas de calor pueden ocasionar roturas. La presión excesiva del soplo final causará a menudo roturas de hombro, rotura de base, roturas de fondo.

BALANCE DINÁMICO DE LA CABEZA SOPLADORA

Cuando nos referimos al objetivo del Soplo Final, dijimos que era el de formar y enfriar. Por lo tanto, el aire de soplo es aplicado con una presión dinámica, es decir hay una circulación de aire.

Pero, si bien es cierto, la presión necesaria para formar un envase la determinará el mismo, las cabezas sopladoras deben cumplir con ciertas condiciones, tanto de entrada de soplo, como de escapes.

Por tal razón las cabezas sopladoras son equalizadas, es decir, en un simulador se chequea que todas las cabezas de un mismo equipo, a una presión determinada e igual diámetro y número de escapes, tengan igual presión interna.

PRENSADO/SOPLADO

PRACTICA PARA UNA BUENA OPERACIÓN

S.O.P. (PROCESOS DE OPERACIÓN ESTÁNDAR)

La siguiente es una breve lista de recomendaciones guías para calibración, prácticas de operación y cambios en los equipos. Esta guía necesita ser seguida exactamente, para asegurar que la calidad de los frascos este por sobre de los niveles estándar de aceptación.

1. PRACTICA DE CALIBRACIÓN

- Calibrar los porta-platinas sobre el molde, usando los block de calibración. Reemplazar los porta-platinas con brazos torcidos o sucios.
- Calibrar porta-platina sobre el cilindro de machos con el block correspondiente al lado del macho.
- Calibrar el porta-tapas con las tapas de calibración. Estas son 1/16" más cortas que las tapas de operación y .005" menos en el diámetro en la copa de asentamiento.
- Los fondos deben tener un pequeño juego cuando están calientes. NOTA: No debe tenerse los fondos demasiado arriba, lo que puede causar defectos.
- La abertura de las platinas debe regularse al mínimo requerido para una transferencia y entrega consistente.
- Alinear la cabeza sacadora regulable, usando los plugs de calibración en los moldes, en el centro de cada cavidad y a la altura correcta. NOTA: Puede ser necesario un ajuste fino de la altura después de que el equipo de moldería se caliente.
- Ajustar la tensión de brazo de sacadora, para detener cualquier movimiento de las pinzas en la entrada y al tomar el frasco.
- Calibrar el porta-soplador usando los sopladores de calibración, los que son 1/16" más cortos que los sopladores de operación. Esto asegura una comprensión de 1/16" constante de los sopladores sobre los moldes.

2. PRACTICA DE LA OPERACIÓN

a. LADO DE PREMOLDE

BLANK CLOSE "OFF"	Igual al tiempo de blank open "ON"
BLANK OPEN "OFF"	15 a 30 grados antes del blank close "ON".
BAFFLE DOWN "ON"	Lo más adelantado que la gota lo permita. La variación del tiempo del baffle down "ON", entre sección y sección en la máquina, tiene que estar dentro de +/- 1 grado.
BAFFLE DOWN "OFF"	Debe ser igual o 5 grados después del blank close "OFF".
PLUNGER DOWN "OFF"	Con los machos en posición de carga, después de la reversión, justo antes de que el premolde cierre.
PLUNGER UP "ON"	Lo más pronto, estando las tapas asentadas, eso es alrededor de 30 grados después del baffle down "ON". Cuidado se debe tener de no prensar, no estando la tapa completamente asentada, ya que es esa condición puede producir abertura de vidrio en la tapa.

En una temporización típica, el prensado es de 110 a 130 grados de duración, para un frasco de 32 oz. de capacidad. Demasiado tiempo de prensado puede producir defectos. El tiempo de prensado probablemente aumente al aumentar el tamaño del envase.

La presión debe ser en la práctica lo más baja posible, pero capaz de sostener en buena forma una operación consistente.

PLUNGER DOWN "ON"	Por lo menos 5 grados antes del blank open "ON" y de 2 a 5 grados después del plunger up "OFF".
PLUNGER UP "OFF"	1 a 2 grados antes del plunger down "ON", para mantener una bajada amortiguada del macho y 10 grados antes del baffle down "OFF".

NOTA: Si está usando enfriamiento para las platinas, esto afectará además las temperaturas de los machos.

PLUNGER COOL "ON"	No debe ocurrir hasta después del plunger down "ON".
-------------------	--

NOTA: El enfriamiento del macho durante el ciclo de prensado, agrega una presión adicional a los machos.

El uso del enfriamiento de macho durante el prensado del macho, aumenta la probabilidad de marcas o inclusión de partículas en la superficie interior del parísón.

PLUNGER COOL "OFF"	Cerca o antes del plunger down "OFF".
--------------------	---------------------------------------

El macho debe tener un pequeño color o brillo, para una Buena operación. Los machos fríos causan defectos. El color, normalmente aparece en el área de la platina, en el macho. Un extremo rojo en el macho indica un problema y el macho debe ser sacado y marcado para su chequeo.

La presión del enfriamiento de macho es cercano o bajo 45 psi, recibidas de la red. Una excesiva presión causa defectos.

REVERT "OFF"	No debe ocurrir antes del blank open "ON".
INVERT "ON"	Lo más pronto posible, para minimizar el tiempo de recalentamiento en la estación del premolde

b. LADO MOLDE

MOLD OPEN "ON"	Igual o 1 a 2 grados después del mold close "OFF".
MOLD OPEN "OFF"	Igual o 1 a 2 grados antes del mold close "ON".
BLOWHEAD DN "ON"	Justo después de la reversión "ON", con un movimiento suave.
FINALBLOW "OFF"	5 a 10 grados antes del mold open "ON".
BLOWHEAD DN "OFF"	1 a 2 grados antes del blowhead up "ON".
TAKEOUT IN "ON"	Temporización relacionada con la subida del soplador, por lo cual se debe dejar una separación.
TONG CLOSE "ON"	Aproximadamente 2 a 5 grados después que la sacadora se haya situado en la posición de tomada.
TAKEOUT IN "OFF"	Justo después de que las pinzas estén totalmente cerradas.
TAKEOUT OUT "ON"	Después de takeout in "OFF".
TONG CLOSE "OFF"	Al mismo tiempo que takeout out "OFF".

NOTA: Cuando se parte con una sección fría, inhabilitar la sacadora adentro por algunos ciclos para prevenir daños en los equipos.

GUIDE AIR	Debe estar regulado en tiempo necesario para mover los envases dentro de las paletas del barredor, antes de que el barredor comience a salir. En la práctica, una baja presión de aire debe ser usada y el termino del aire guía debe ser cuando el envase de adentro deje la placa muerta.
-----------	---

a. SWABBING/LUBRICACIÓN

i.	El hisopeado manual debe ser uniforme durante todo el turno.
ii.	Limpiar los recipientes del lubricante desmoldante y el área usada para sacar el exceso de aceite del hisopo, diariamente.
iii.	Partir con hisopos limpios en cada turno

PREMOLDES	Hisopo seco, sobretodo en el talón y área de carga.
PLATINAS	Hisopo seco, siempre usando el modo SWAB de la sección, y con una programación de rechazo de tres ciclos.
DEFLECTORES	Si causan problemas de carga, cambiar el deflector. Nunca, nunca poner aceite dentro de los deflectores, por causar defectos internos, resultando en un bajo nivel de resistencia a las roturas por impacto, por un largo periodo de tiempo.

b. CONTROL DEL PESO

Por las características del proceso de formación del parisón, el control del peso de la gota, pasa a ser fundamental.

SI LA GOTA ESTÁ BAJO PESO:

Se producirá un no llenado de la cavidad del parisón y la platina, notándose preferentemente en la boca del frasco, por ser lo último en ser llenado. (Boca incompleta o bajo boca).

SI LA GOTA ESTA SOBRE EL PESO:

Se producirá un sobre llenado, lo que rebasará la boca al formarse un espacio entre la platina y el macho, al retraerse este último, debido a la presión que ejerce el exceso de vidrio.
(Rebaba de boca).

NOTA: Cabe hacer notar que, tanto el bajo peso como el sobre peso, son causa del vidrio pegado en el interior de los frascos.

La información contenida en el presente documento está basada en Información comercial de Owens-Brockway Glass Container Inc. (Owens), de los cuales Cristalerías de Chile es licenciado y debe ser aceptado sólo sujeto a ese entendimiento. Debe mantenerse Confidencial y NO copiado, usado, o transmitido a otros.

AL RECIBIR ESTE MANUAL USTED SE COMPROMETE RESPETAR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, COMO PARTE DE SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL CON CRISTALERÍAS, ATENIENDOSE A TODAS LAS NORMAS REGULADORAS, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS.

